

이승준 | Backend Engineer

장시간 실행에서만 드러나는 경계 문제를 로그·지표·코드로 끝까지 좁히는 백엔드 개발자

GitHub: github.com/zbnerd · Blog: velog.io/@zbnerd · Email: mps756@gmail.com 신입 · F-Lab Backend 멘토링(2023.12~2024.05)

Introduction

- 기능 구현 뒤에 남는 ACK 시점, 먹등성, object storage/Kafka 경계, connection pool-backpressure를 장애 시나리오와 장기 부하로 확인합니다.
- PR·ADR·테스트·Prometheus/로그를 연결해 가설을 기각하고, 측정 조건이 다른 숫자는 하나의 개선물로 합치지 않습니다.
- AI로 탐색과 반대 관점을 빠르게 수집하되, 실제 diff·테스트·로그·지표를 통과한 내용만 채택합니다.

Core Skills

Kotlin 2.1 · Java 21 · Spring Boot 3.5.4 · PostgreSQL 17 · Kafka · MinIO · Redis · Airflow · Docker · Prometheus/Grafana

- Event-driven ETL, claim-check, at-least-once delivery, idempotent projection, bounded concurrency
- Coroutine/CompletableFuture 비동기 경계, virtual threads, graceful shutdown, retry/DLT
- JDBC batch/upsert, 트랜잭션·outbox/queue 경계, 부하·장기 실행 분석

Project 1 — 게임 캐릭터 장비 가치 산정 Kafka 데이터 파이프라인

개인 프로젝트 · BE 1명 · 2026.05~진행 중 외부 API의 대용량 장비 JSON을 수집·계산·read model로 투영하고, 재처리 가능한 ETL로 운영하는 프로젝트

검증 기준

ITEM_EQUIPMENT phase의 max connections/rate/in-flight 250, bounded queue 3,000 조건에서 메모리와 downstream 압력을 제한하고, “메시지는 다시 올 수 있다”는 전제로 artifact-ACK-DB 투영의 복구 경계를 설계했습니다.

Problem → Decision → Result

- PGMQ 중심 처리와 큰 메시지 결합 문제를 MinIO gzip JSONL 체크 + Kafka 메타데이터 claim-check로 분리했습니다. 2026-05-23~27 당시 external-api/calculator/synchronizer 3서비스로 82h 15m, 재시작 0, ERROR 로그 0, 60.19M users, 4.03B items, 120,442 chunks(실패 0), input 13.31TB(uncompressed)를 기록했습니다. cleanup은 당시 external-api 내부 scheduler였고 독립 모듈 분리는 이후입니다. [E-002, E-005]
- 중복·재전달에 대비해 결정적 result key, 결과 존재 시 이벤트 재발행, 처리 성공 뒤 수동 ACK, document hash 기반 ON CONFLICT upsert를 배치했습니다. exactly-once를 주장하지 않고 at-least-once에서 각 단계가 다시 실행돼도 안전한 규칙으로 만들었습니다. [E-003, E-004]
- calculator의 pipe streaming과 SDK background reader가 경쟁해 result gzip이 0 bytes가 되는 장애를 재현했습니다. 중간 disk I/O를 감수하고 gzip temp file 완전 close → `putFileAsync` → 완료 후 삭제로 교체한 결과, 2026-06-22 MinIO E2E에서 processed chunks 0→64, failed 0, 1,948,957 items, 30,507-row 유효 gzip, `Read end dead` 약 14,921건→0을 확인했습니다. 처리량 배수가 아니라 데이터 정합성 회복으로 판정했습니다. [E-004A]
- 2026-06-29~07-02 ITEM_EQUIPMENT phase, 8 cores/23GB/600Mbps-4컨테이너 환경의 보고서상 약 80h 관측 창(외부 API-calculator 80h14m, synchronizer-cleanup 71h11m)에서 sustained 100~150 users/s인데 burst 시 queue가 3,000에 불과 submit 1.3~1.7s, 35초 queue-depth 순감소율 약 71 records/s를 확인했습니다. producer-side 직렬화와 async upload callback이 이미 적용된 상태에서도 포화된 경계를 single consumer의 gzip/chunk-close-upload 등록 경로로 좁혔습니다. 후속 `BEST_SPEED` 변경의 동일 조건 after는 없습니다. [E-008, E-009]
- 2026-06-23~26 보고서상 약 71h(기재 시각 기준 68h27m) 관측에서 인프라 재시작·OOM·Kafka/DB 장애와 계산 오류는 0이었지만 03:00 처리 중단이 두 번 발생했습니다. 06-26에는 Airflow DAG와 legacy `@Scheduled`의 phase-slot race를 타임라인으로 직접 확인했고, 06-25 중단은 같은 원인으로 소급 추정했습니다. legacy cron을 제거하고 control plane을 Airflow로 단일화했지만 150h 무개입 목표는 미달, 수정 후 연속 03:00 재검증은 후속 과제입니다. [E-006, E-007]

Project 2 — 장비 가치 조회 API 읽기 성능·정합성 개선

개인 프로젝트 · BE 1명 · 2025.11~2026.04 고비용 외부 API/확률 계산이 조회 요청에 반복되던 구조를 cache fast path와 비동기 write path로 분리한 프로젝트

- 캐시 hit와 miss를 분리하고, 계층형 캐시(L1 Caffeine/L2 PostgreSQL)·동일 key Single-Flight·write-behind batch upsert로 중복 외부 호출을 합치고 DB write를 batch 경계로 묶었습니다. 계층형 캐시 #83, Single-Flight #263, write-behind #266, batch upsert #618의 merged diff를 각각 확인했습니다. [E-011A]
- 프로젝트 문서상 2026-03-24, DB 200k~300k rows, wrk -t4 -c200 -d120s 조건의 후속 측정은 7,347 RPS, p99 36ms, errors 0 입니다. 다만 원시 wrk stdout/전체 환경 파일이 없고 최초 7,347 측정에는 65 errors 기록도 있어, 이 수치를 과거 97 RPS와 묶어 “76배”로 표현하지 않았습니다. [E-011]

Open Source Contribution

Resilience4j Kotlin TimeLimiter — merged PR #2407

- 공개 이슈 #2307의 누락 API를 구현해 `decorateFunction·executeFunction`을 추가하고 성공·실패·timeout을 포함한 5개 테스트 시나리오를 제출했습니다.
- 2026-03-06 upstream merge · 2 files · +163/-0(main +28, test +135). “최초 발견”이 아니라 기존 이슈를 코드와 테스트로 해결한 기여로 표현합니다. [E-012]

Links: [Issue #2307](#) · [Merged PR #2407](#)

Engineering Practice

- Evidence first: 성능 숫자에는 날짜·부하 도구·connection·데이터량·서버 자원을 붙이고, target/estimate/observed를 분리합니다.
- Failure boundaries: upload-before-publish, ACK-after-success, retry/DLT, idempotent upsert, bounded queue/semaphore를 한 흐름으로 검토합니다.
- AI-assisted, human-verified: AI 제안은 비신뢰 입력으로 두고 diff·테스트·로그·지표와 맞지 않으면 폐기합니다. [E-013]
- Module ownership: 2026-07-20 merged PR #1463 final tip에서 active worker의 `module-infra` 직접 runtime dependency 3→0을 확인했습니다. 86/86 focused tests와 4-worker packaging은 tip 직전 closure commit 기준이며, 마지막 subscription-constructor 수정까지 포함한 재실행과 full/load test는 없습니다. [E-010]

Career

알체라 · 로봇 텔레오퍼레이터

2025.08~2025.12 · 비개발

- 로봇 텔레오퍼레이션을 통한 데이터 수집
- 수집 데이터 라벨링

아센디아 · 연구1부 연구원

2022.08~2024.04 · 비개발

- RF Matching Network 개발, RF Impedance Calibration
- RF power 기반 Matching Test와 Test Report 작성
- Spec 산정 및 양산 이관

Education

- 학점은행제 정보통신공학 전공 졸업 · 2018.06~2022.02
- 유한대학교 전자정보과 임베디드응용전공 졸업 · 2014.02~2018.02
- 인천정보산업고등학교(현 인천반도체고등학교) 디지털미디어전산과 졸업 · 2012.03~2014.02
- F-Lab Backend 멘토링 · 2023.12~2024.05

Certificate

- 정보처리산업기사 · 한국산업인력공단 · 2018.05